

SENTINELX

S M A R T B A C K U P S Y S T E M

MANUAL DE USUARIO

Sistema Centralizado de Respaldo Automatizado para PyMEs

Proyecto:	Análisis y desarrollo de un sistema de respaldo
Institución:	Corporación Universitaria Minuto de Dios
Programa:	Práctica Profesional / Semillero de Investigación
Integrantes:	Manco Villa Sebastián Celeita Cáceres Andrés Felipe Carmona Sánchez Andrés
Tutora:	Carmen Emilia Rubio Vanegas
Versión:	1.0.0 — Mayo 2026

1. Introducción

1.1 Propósito del manual

El presente manual de usuario tiene como objetivo guiar a los cuatro tipos de usuarios del sistema SentinelX en el uso correcto de todas las funcionalidades disponibles, según el rol asignado. Describe paso a paso cada módulo de la plataforma, las credenciales de acceso, las acciones permitidas por perfil y los procedimientos básicos de operación.

1.2 ¿Qué es SentinelX?

SentinelX es un sistema web centralizado de respaldo automatizado desarrollado para pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Permite gestionar copias de seguridad de activos de información críticos, verificar su integridad mediante hash SHA-256, restaurar información ante incidentes y auditar cada operación realizada en la plataforma.

El sistema está alineado con los principios de la tríada CIA (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) y con las directrices de la norma ISO/IEC 27001.

1.3 Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Función principal
Frontend	React 18	Interfaz web por rol, sin instalación adicional
Backend	Node.js + Express	API REST, lógica de negocio, scheduler
Base de datos	MongoDB 7	Almacenamiento de políticas, respaldos, logs y usuarios
Autenticación	JWT + bcrypt	Sesiones seguras y contraseñas cifradas
Integridad	SHA-256	Verificación criptográfica de cada respaldo
Cifrado	AES-256	Protección de archivos en reposo y en tránsito
Automatización	node-cron	Ejecución periódica de respaldos según política
Reportes	ExcelJS	Exportación de reportes en formato .xlsx

2. Requisitos previos

2.1 Requisitos del sistema

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows 10/11 o Ubuntu 20.04 LTS o superior
Node.js	Versión 18.0.0 o superior
MongoDB	Versión 6 o superior (local o MongoDB Atlas)
MongoDB Compass	Opcional — herramienta visual para inspeccionar la BD
Navegador	Google Chrome o Mozilla Firefox (versión actualizada)
RAM mínima	4 GB
Espacio en disco	500 MB libres para la aplicación + espacio para respaldos

2.2 Instalación y puesta en marcha

Paso 1: Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/mancosebas05/Sistema_de_respaldo_sentinelX.git
cd Sistema_de_respaldo_sentinelX
```

Paso 2: Configurar variables de entorno

Crea el archivo **.env** dentro de la carpeta **backend/** con el siguiente contenido:

```
PORT=5000
NODE_ENV=development
MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/
JWT_SECRET=sentinelx_jwt_secret_super_seguro
JWT_EXPIRES_IN=8h
BCRYPT_ROUNDS=12
BACKUP_STORAGE_PATH=./storage/backups
CORS_ORIGIN=http://localhost:3000
RATE_LIMIT_MAX_REQUESTS=500
```

Paso 3: Instalar dependencias y poblar la base de datos

```
# Instalar dependencias del backend
cd backend && npm install

# Poblar la BD con usuarios, activos y políticas de prueba
```

```
node config/seed.js

# Instalar dependencias del frontend
cd ../frontend && npm install
```

Paso 4: Levantar el sistema

```
# Terminal 1 - Backend (puerto 5000)
cd backend && npm run dev

# Terminal 2 - Frontend (puerto 3000)
cd frontend && npm start
```

Verificación de arranque exitoso

Backend: Debería ver "SentinelX API corriendo en puerto 5000" en la terminal.

Frontend: El navegador abre automáticamente <http://localhost:3000> con la pantalla de login.

MongoDB: MongoDB Compass debe mostrar la base de datos "sentinelx" con sus colecciones.

3. Roles y permisos de acceso

SentinelX implementa control de acceso basado en roles (RBAC). Cada usuario tiene un perfil con acceso exclusivo a los módulos que le corresponden según sus responsabilidades.

3.1 Resumen de roles

Rol	Nombre demo	Descripcion
Administrador	Administrador Sistema	Control total del sistema: configuracion, usuarios, politicas, respaldos, restauraciones, reportes y auditoria.
TI / Soporte	Carlos Tecnico TI	Gestion tecnica: politicas, respaldos, restauraciones, monitoreo y auditoria.
Operativo	Maria Operativa	Visualizacion: consulta de politicas y respaldos. No puede ejecutar restauraciones ni ver configuracion.
Directivo	Director General	Supervision estrategica: reportes, dashboard y gestion de usuarios. Sin acceso a configuracion tecnica.

3.2 Credenciales de acceso (entorno demo)

Rol	Correo electronico	Contrasena	Acceso
Administrador	admin@sentinelx.io	Admin2024!	Total
TI / Soporte	ti@sentinelx.io	Ti2024!	Tecnico
Operativo	operativo@sentinelx.io	Op2024!	Consulta
Directivo	directivo@sentinelx.io	Dir2024!	Gerencial

3.3 Modulos disponibles por rol

Modulo	Admin	TI	Operativo	Directivo
Dashboard	Si	Si	Si	Si
Políticas de respaldo	Si (total)	Si (edicion)	Solo lectura	Solo lectura
Centro de respaldos	Si	Si	Solo lectura	Solo lectura
Restaurar informacion	Si	Si	No	No
Gestion de usuarios	Si	No	No	Solo lectura

Reportes	Si	Si	No	Si
Auditoria	Si	Si	No	No
Configuracion	Si	No	No	No

4. Inicio de sesion

4.1 Acceder al sistema

1. Abra Google Chrome o Mozilla Firefox.
2. Navegue a la direccion: `http://localhost:3000`
3. Ingrese su correo electronico en el campo "Correo electronico".
4. Ingrese su contrasena en el campo "Contrasena". Puede usar el icono del ojo para mostrarla u ocultarla.
5. Haga clic en el boton "Iniciar sesion".
6. Si las credenciales son correctas, sera redirigido automaticamente al Dashboard.

4.2 Seguridad de la sesion

- La sesion se cierra automaticamente despues de 10 minutos de inactividad.
- Tras 3 intentos de ingreso fallidos, la cuenta queda bloqueada. Solo el Administrador puede desbloquearla.
- No se recomienda compartir credenciales entre usuarios.
- Al terminar, use el boton "Cerrar sesion" en la parte superior derecha de la pantalla.

4.3 Cambio de tema visual

SentinelX permite cambiar entre modo oscuro y modo claro. Haga clic en el icono de la **luna / sol** ubicado en la barra superior derecha. La preferencia se guarda automaticamente para proximas sesiones.

5. Dashboard — Panel principal

El Dashboard es la pantalla de inicio y proporciona una vision general del estado del sistema en tiempo real. Es accesible para todos los roles.

5.1 Metricas principales

Metrica	Descripcion
Total de respaldos	Numero total de copias de seguridad registradas en el sistema.
Respaldos exitosos	Cantidad de respaldos completados correctamente con hash SHA-256 verificado.
Respaldos fallidos	Copias que no pudieron completarse. Requieren atencion del administrador o personal de TI.
En progreso	Respaldos que se estan ejecutando en el momento actual.
Políticas activas	Numero de políticas de respaldo habilitadas y en ejecucion automatica.
Tasa de exito	Porcentaje de respaldos exitosos sobre el total ejecutado.

5.2 Graficas del dashboard

- Actividad de respaldos (7 dias): grafica de barras que muestra exitosos vs fallidos por dia.
- Estado de políticas: distribucion circular de políticas activas, pausadas e inactivas.
- Respaldos recientes: tabla con los ultimos 5 respaldos ejecutados, mostrando nombre de política, tipo, estado y fecha.

6. Políticas de respaldo

Las políticas de respaldo son el núcleo del sistema. Definen que información se respalda, con qué frecuencia, que tipo de copia se realiza y cuánto tiempo se conserva.

6.1 Ver políticas existentes

7. Haga clic en "Políticas" en el menú lateral izquierdo.
8. El sistema muestra todas las políticas registradas con su nombre, frecuencia, tipo de copia, activos incluidos y estado.
9. Puede filtrar por estado (activa / pausada / inactiva) usando los botones de filtro superiores.

6.2 Crear una nueva política (Admin / TI)

10. Haga clic en el botón "+ Nueva Política" en la parte superior derecha.
11. Complete el formulario con los siguientes campos:

Campo	Descripción
Nombre	Identificador descriptivo. Ejemplo: "Respaldo Crítico Diario".
Frecuencia	Diaria, semanal o mensual.
Tipo de copia	Completa (todo), incremental (cambios desde último backup) o diferencial (cambios desde último completo).
Hora de ejecución	Franja horaria para ejecutar el respaldo automático (ej. 02:00).
Días de retención	Cuántos días se conserva el respaldo antes de eliminarse automáticamente.
Activos incluidos	Seleccione uno o varios activos de la lista. Mantenga Ctrl para selección múltiple.
Cifrado AES-256	Activa o desactiva el cifrado del archivo de respaldo.
Notificar fallos	Envía alerta por correo si el respaldo falla.

12. Haga clic en "Guardar política".
13. La política quedará activa y el scheduler la ejecutará automáticamente según la frecuencia definida.

6.3 Pausar / reactivar una política

- Haga clic en el icono de pausa o play en la fila de la política correspondiente.
- Una política pausada no genera respaldos automáticos pero conserva su configuración.

6.4 Eliminar una politica

- Solo el Administrador puede eliminar politicas.
- Haga clic en el icono de eliminar y confirme la accion en el dialogo.
- Advertencia: eliminar una politica no elimina los respaldos ya generados por ella.

7. Centro de respaldos

El Centro de Respaldos permite monitorear todas las copias de seguridad generadas, ver su estado de integridad y ejecutar respaldos manuales inmediatos.

7.1 Ver el estado de los respaldos

La pantalla muestra cuatro contadores en la parte superior: Total, Exitosos, Fallidos y En progreso. Debajo, una tabla lista todos los respaldos con los siguientes datos:

Columna	Descripción
Política	Nombre de la política que generó este respaldo.
Tipo	Completo, incremental o diferencial.
Estado	Exitoso (verde), fallido (rojo), en progreso (amarillo), pendiente (gris).
Tamaño	Peso del archivo de respaldo generado.
Integridad	Hash SHA-256 verificado. Un candado verde indica que el archivo no fue alterado.
Fecha	Fecha y hora de ejecución del respaldo.
Vencimiento	Fecha en que el respaldo será eliminado según la política de retención.

7.2 Ejecutar un respaldo manual (Admin / TI)

14. Haga clic en el botón "+ Nuevo Respaldo Manual" en la parte superior derecha.
15. En el menú desplegable que aparece, seleccione la política que desea ejecutar.
16. El sistema iniciará el respaldo de inmediato. Podrá ver el estado cambiar a "en progreso".
17. Cuando finalice, el estado cambia a "exitoso" y el hash SHA-256 queda registrado.
18. Si falla, el estado muestra "fallido" y se genera una notificación automática al Administrador.

7.3 Verificar la integridad de un respaldo

- Haga clic en el icono de verificación (candado) en la fila del respaldo.
- El sistema recalcula el hash SHA-256 del archivo y lo compara con el valor almacenado.
- Si los valores coinciden: integridad verificada. Si difieren: el archivo puede haber sido alterado o corrompido.

8. Restaurar informacion

El modulo de restauracion permite recuperar informacion respaldada ante incidentes, errores o perdida de datos. Disponible exclusivamente para roles Administrador y TI.

8.1 Iniciar una restauracion

- 19. Haga clic en "Restaurar" en el menu lateral.
- 20. La pantalla muestra dos secciones: panel de seleccion de respaldo y historial de restauraciones anteriores.
- 21. Seleccione el respaldo que desea restaurar de la lista.
- 22. Elija el tipo de restauracion:

Tipo	Descripcion
Completa	Restaura todos los archivos incluidos en el respaldo a su ubicacion original.
Selectiva	Restaura archivos especificos seleccionados por el usuario.
Destino alternativo	Restaura en una ruta diferente a la original para no sobrescribir datos actuales.

- 23. Si desea usar una ruta alternativa, ingresela en el campo "Ruta de destino alternativo".
- 24. Haga clic en "Iniciar restauracion".
- 25. El sistema valida la integridad del respaldo antes de restaurar. Si el hash no coincide, cancela la operacion y notifica.
- 26. Al finalizar, el evento queda registrado en el historial de restauraciones y en la auditoria.

8.2 Historial de restauraciones

La tabla inferior muestra todas las restauraciones realizadas con: respaldo origen, tipo, estado, fecha de solicitud y usuario que la ejecuto. Esta informacion es de solo lectura y sirve como trazabilidad.

9. Gestion de usuarios

Solo el Administrador puede crear, editar y eliminar usuarios. El rol Directivo puede ver la lista pero no modificarla.

9.1 Ver usuarios del sistema

27. Haga clic en "Usuarios" en el menu lateral.
28. La lista muestra nombre, correo, rol asignado, estado de la cuenta y fecha de creacion.

9.2 Crear un nuevo usuario (Admin)

29. Haga clic en "+ Nuevo Usuario".
30. Complete: nombre completo, correo electronico, contrasena (minimo 8 caracteres) y rol.
31. Haga clic en "Guardar". El usuario podra iniciar sesion de inmediato.

9.3 Editar un usuario (Admin)

32. Haga clic en el icono de edicion en la fila del usuario.
33. Puede modificar nombre, correo y rol. Para cambiar contrasena, ingrese una nueva en el campo correspondiente.
34. Guarde los cambios.

9.4 Desbloquear una cuenta bloqueada (Admin)

35. Ubique al usuario con estado "bloqueado" en la lista.
36. Haga clic en el icono de desbloquear (candado abierto).
37. La cuenta queda activa y el usuario puede volver a iniciar sesion.

9.5 Eliminar un usuario (Admin)

- Haga clic en el icono de eliminar en la fila del usuario.
- Confirme la accion. No puede eliminar su propio usuario activo.

10. Reportes

El modulo de reportes permite generar y exportar documentos con informacion consolidada del sistema. Disponible para Administrador, TI y Directivo.

10.1 Generar un reporte

- 38. Haga clic en "Reportes" en el menu lateral.
- 39. Seleccione el tipo de reporte en el menu desplegable:

Tipo de reporte	Contenido
Resumen ejecutivo	Vision general del estado del sistema: metricas clave, tasa de exito y alertas.
Detalle de respaldos	Listado completo de respaldos con estado, tamano, hash e integridad.
Cumplimiento de politicas	Porcentaje de ejecucion de cada politica segun la frecuencia configurada.
Incidencias	Respaldos fallidos y errores registrados en el periodo seleccionado.
Actividad de usuarios	Acciones realizadas por cada usuario: inicios de sesion, configuraciones y operaciones.

- 40. Defina el rango de fechas (desde / hasta). Si lo deja vacio, incluye todo el historial.
- 41. Haga clic en "Exportar Excel" para descargar el reporte en formato .xlsx.

Uso recomendado en auditoria
Los reportes de cumplimiento y detalle de respaldos sirven como evidencia para auditorias internas.
El reporte de incidencias permite identificar patrones de fallo y tomar medidas preventivas.
Se recomienda generar y archivar reportes mensuales como buena practica de gestion.

11. Auditoria del sistema

El modulo de auditoria muestra el registro completo e inmutable de todas las acciones realizadas en el sistema. Solo accesible para Administrador y TI.

11.1 Consultar el log de auditoria

42. Haga clic en "Auditoria" en el menu lateral.
43. La tabla muestra por cada evento:

Campo	Descripcion
Usuario	Quien realizo la accion.
Accion	Tipo de operacion: LOGIN, CREATE_BACKUP, RESTORE, DELETE_USER, etc.
Modulo	Seccion del sistema donde ocurrio la accion.
Descripcion	Detalle de la operacion realizada.
IP de origen	Direccion IP desde la que se realizo la accion.
Resultado	exitoso o fallido.
Fecha y hora	Marca de tiempo exacta del evento.

11.2 Filtrar eventos

- Use el filtro de Modulo para ver solo eventos de respaldos, usuarios, autenticacion, etc.
- Use el filtro de Resultado para mostrar solo eventos exitosos o solo los fallidos.
- Los registros se muestran paginados. Navegue con los botones de paginacion inferiores.

11.3 Inmutabilidad de los logs

Los registros de auditoria son de solo lectura. Ningun usuario, incluido el Administrador, puede modificar o eliminar entradas del historial. Esto garantiza la trazabilidad forense exigida por la norma ISO/IEC 27001 y la Ley 1581 de 2012.

12. Configuración del sistema

La pantalla de configuración es exclusiva del rol Administrador y permite ajustar parámetros globales de seguridad, cifrado y notificaciones.

12.1 Configuración de seguridad

Parametro	Descripción
Algoritmo de cifrado	AES-256-GCM (recomendado). Define el cifrado aplicado a los archivos de respaldo.
Rotación automática de claves	Activa la rotación periódica de la clave de cifrado. Frecuencia configurable en días.
Intentos máximos de login	Número de intentos fallidos antes de bloquear una cuenta (defecto: 3).
Tiempo de sesión	Minutos de inactividad antes del cierre automático de sesión (defecto: 10 min).

12.2 Configuración de notificaciones SMTP

Campo	Descripción
Habilitar SMTP	Activa o desactiva el envío de alertas por correo.
Servidor SMTP	Dirección del servidor de correo. Ejemplo: smtp.gmail.com
Usuario SMTP	Correo electrónico remitente de las alertas.
Contraseña SMTP	Contraseña de aplicación del correo remitente.

Para Gmail

1. Habilite la verificación en dos pasos en su cuenta Google.
2. Genere una "Contraseña de aplicación" en Seguridad > Acceso de aplicaciones menos seguras.
3. Use smtp.gmail.com en puerto 587 y la contraseña de aplicación como SMTP_PASS.

13. Preguntas frecuentes

¿Por que no puedo iniciar sesion?

- Verifique que el backend este corriendo en el puerto 5000.
- Confirme que MongoDB este activo y la base de datos "sentinelx" exista.
- Si su cuenta fue bloqueada por intentos fallidos, contacte al Administrador para desbloquearla.

¿Por que el selector de politicas en Respaldos aparece vacio?

- El seed no se ejecuto. Corra: `cd backend && node config/seed.js`
- Puede haber un error de CORS si accede desde una IP de red (ej. 192.168.x.x). Verifique que CORS_ORIGIN en el .env coincida con la IP del frontend.

¿Que significa el estado "fallido" en un respaldo?

- La ruta de almacenamiento definida en la politica no existe o no tiene permisos de escritura.
- El activo de informacion apunta a una ruta que no existe en el sistema de archivos.
- Se puede revisar el detalle en el modulo de Auditoria buscando eventos de tipo CREATE_BACKUP con resultado fallido.

¿Como verifico que un respaldo no fue alterado?

Haga clic en el icono de verificacion (candado) en la fila del respaldo en el Centro de Respaldos. El sistema recalcula el hash SHA-256 y lo compara con el valor almacenado al momento de la copia. Si coinciden, el archivo es integro.

¿Cuanto tiempo se conservan los respaldos?

Segun los dias de retencion configurados en cada politica. El sistema elimina automaticamente los respaldos vencidos. Puede revisar la fecha de vencimiento en la columna correspondiente del Centro de Respaldos.

¿Puedo cambiar el tema de oscuro a claro?

Si. Haga clic en el icono de luna o sol en la barra superior derecha. La preferencia se guarda en el navegador y persiste entre sesiones.

14. Glosario de terminos

Termino	Definicion
AES-256	Advanced Encryption Standard de 256 bits. Algoritmo de cifrado simetrico para proteccion de datos en reposo y en transito.
Activo de informacion	Archivo, carpeta o base de datos que contiene datos criticos para la organizacion y es incluido en una politica de respaldo.
Backup completo	Copia de seguridad que incluye la totalidad de los archivos del activo seleccionado.
Backup diferencial	Copia que incluye solo los cambios realizados desde el ultimo backup completo.
Backup incremental	Copia que incluye solo los cambios desde el ultimo backup de cualquier tipo.
CIA (triada)	Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. Los tres pilares fundamentales de la seguridad de la informacion.
Hash SHA-256	Huella digital criptografica de 256 bits que permite verificar que un archivo no fue alterado desde su creacion.
JWT	JSON Web Token. Mecanismo de autenticacion stateless que mantiene la sesion del usuario sin almacenar datos en el servidor.
RBAC	Role-Based Access Control. Control de acceso basado en roles que restringe funciones segun el perfil asignado.
RTO	Recovery Time Objective. Tiempo maximo aceptable para recuperar la informacion critica. En SentinelX: maximo 2 horas.
RPO	Recovery Point Objective. Cantidad maxima de datos que se puede perder. Determinado por la frecuencia de la politica de respaldo.
Seed	Script que puebla la base de datos con datos iniciales de prueba: usuarios, activos y politicas de demostracion.
Scheduler	Componente que ejecuta tareas programadas automaticamente. En SentinelX usa node-cron para respetar las expresiones cron de cada politica.

Control de versiones del documento

Version	Fecha	Autor	Descripcion
1.0.0	Mayo 2026	Equipo SentinelX	Version inicial del manual de usuario.

